

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

науч
инфор

1.1. Научно-технические основы стандартизации

Для раскрытия сущности и роли процесса стандартизации при функционировании и развитии социально-экономической системы воспользуемся схемой, представленной на рисунке 1.1.



Рис. 1.1. Схема структуры системы стандартизации

В системе социально-экономических отношений, а в частности социально-производственных, устанавливаемых между потребителями и производителями товаров и услуг, приходится решать систематически повторяющиеся задачи, например, измерение и учет количества продукции, составление технической и управленческой документации, измерение параметров технологических операций, контроль готовой продукции, упаковывание поставляемой продукции и т.д. Существуют различные варианты решения этих задач. Деятельность по стандартизации, в первую очередь, направлена на выявление наиболее рационального и экономичного варианта, т.е. нахождение оптимального решения (знания). Найденное решение дает возможность достичь оптимальной организации в определенной предметной области. Для превращения этой возможности в действительность необходимо, чтобы найденное решение стало достоянием большого числа участников всех заинтересованных сторон. Только при всеобщем и многократном использовании этого решения в существующих и потенциальных задачах возможен экономический эффект от проведенной нормативной организации (упорядочения) социально-экономической системы.

Наглядно систему социально-производственных отношений, возникающих в социально-экономической системе, представим в виде схемы, показанной на рисунке 1.2.

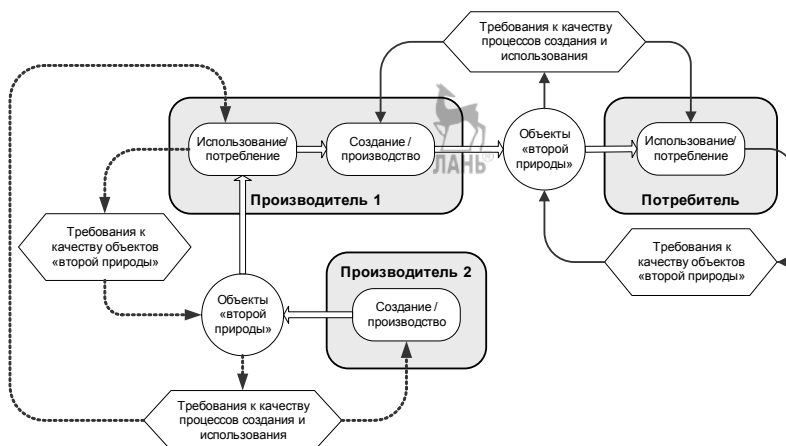


Рис. 1.2. Схема социально-производственных отношений

Рациональные социально-производственные отношения – это такие отношения, при которых в процессе интеллектуально-

технического труда производителя создается продукция или услуга¹ надлежащего качества², а потребителем используется продукция или услуга в соответствии с их назначением. Потребительские свойства продукции (услуги) устанавливаются рынком (потребителями и производителями аналогичных, взаимодополняемых и взаимозаменяемых товаров и услуг), в то время как свойства безопасности устанавливаются и регулируются государством в лице различных органов хозяйственного регулирования (рис. 1.3).



Рис. 1.3. Структура требований к продукции

Нормативно-техническая сторона системы социально-экономических отношений (рис. 1.2) производителей, с одной стороны, и потребителей, с другой, а также с органами хозяйственного регулирования по поводу интегрального качества объектов «второй» природы, создаваемых творческим интеллектуально-техническим трудом человека и многократно воспроизводимых и (или) используемых в любой сфере жизнедеятельности общества, является **предметом стандартизации**.

Интересы производителей и потребителей далеко не всегда совпадают. В настоящее время приоритет отдается запросам потребителей, их требованиям, которые рассматриваются в качестве исходной точки при разработке новых «знаний» (инноваций), фиксируемых в виде нормативных документов.

Объектом стандартизации является продукция, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, правила и прочее³. Стандартизация может касать-

¹ Продукция, созданная человеком в процессе интеллектуально-технического труда, в системе стандартизации определяется как объект «второй» природы.

² Понятие «надлежащее качество» в Законе о защите прав потребителей используется для определения продукции, соответствующей предъявляемым требованиям и пригодной для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

³ ГОСТ Р 1.0 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

ся либо объекта в целом, либо его отдельных составляющих (аспект стандартизации), а также нескольких взаимосвязанных объектов. Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации (группы) определяет *область стандартизации* (проблемную область). Например, информационные технологии (ИТ) являются областью стандартизации, а объектами стандартизации в сфере ИТ могут быть технологические процессы, ИС, методы, программные средства, их безопасность и экономичность и т.д.

Под *продукцией* в целом понимают результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. **Продукция (услуга)** как объект стандартизации характеризуется определенными конструктивно-технологическими решениями, конкретными значениями показателей ее (их) целевого (или функционального) назначения и конкретными значениями показателей уровня качества (полезности). *Группы однородной продукции (услуг)* – это совокупность продукции (совокупность конкретных услуг) определенного вида, характеризующаяся (характеризующиеся) общим целевым (или функциональным) назначением и обладающая (обладающие) общими основными свойствами уровня их качества (полезности). Составными частями группы однородной продукции (услуг) являются подгруппы, характеризующиеся общностью конструктивно-технологических решений, однако различающиеся значениями главных параметров, являющихся показателями целевого или функционального назначения продукции (услуг).

К продукции относятся товары народного потребления и средства производства в виде сырья, материалов и готовых изделий.

Под **процессом** в задачах стандартизации подразумеваются действия по изготовлению, хранению, транспортированию, а также восстановлению, утилизации или уничтожению конкретной продукции или оказанию конкретной услуги. При решении задач стандартизации в структуре процесса обычно выделяют три части: основную технологическую часть процесса, организационно-техническую (управляющую) часть процесса и инфраструктурную (обеспечивающую) часть процесса. *Группы однородных процессов* – это совокупность процессов, используемых для производства группы однородной продукции или для оказания группы однородных услуг.

К процессам как к объектам стандартизации относят процессы, происходящие на отдельных стадиях жизненного цикла продукции, процессы, связанные с нематериальным производством (статистической, банковской, издательской и другой деятельностью), управленче-

ские процессы, измерительные процессы, процессы защитного действия (людей, природы) и пр.

Аспект стандартизации – направление стандартизации выбранного объекта стандартизации, характеризующее определенное свойство (или группу свойств) данного объекта.

Аспектами стандартизации продукции выступают следующие:

- термины, определения, условные обозначения, сокращения и классификации;
- требования к главным параметрам (показателям целевого или функционального назначения), требования к основным показателям потребительного качества (полезности);
- требования к комплектности продукции, к методам и средствам производства, хранения и транспортирования, к методам и средствам восстановления (ремонта), требования к правилам и средствам приемки продукции, а также контроля (испытаний, измерений, анализа) показателей уровня качества продукции, требования к маркировке и упаковке продукции, транспортной и потребительской таре;
- требования и условия технически эффективного и безопасного потребления (эксплуатации или использования) и утилизации продукции в соответствии с ее целевым (или функциональным) назначением, требования охраны окружающей природной среды (требования к экологически опасным свойствам продукции при ее производстве, обращении и потреблении).

Наиболее характерные *аспекты стандартизации процессов*:

- основополагающие организационно-технические положения и оптимальные правила процедуры выполнения работ в определенной профессиональной области (в том числе деятельности по самой стандартизации, а также деятельности по метрологии, аккредитации, сертификации, каталогизации);
- основополагающие общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие оптимальное взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции (оказания услуг), охрану окружающей природной среды, безопасность продукции, услуг и производственных процессов для жизни, здоровья, имущества и другие общетехнические требования;
- основные требования к оптимальным методам (способам) и методикам (операциям, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода типовых оптимальных работ в технологической (исполнительной) части производственных процессов, исследований, разработки, производства (изготовления, строительства, выращивания), хранения,

транспортирования, потребления (эксплуатации или использования), ремонта, утилизации (захоронения, уничтожения) продукции;

- требования к оптимальным методам (способам) и методикам (операциям, приемам, режимам, нормам) контроля (испытаний, измерений, анализа) регламентируемых параметров и показателей качества продукции при ее создании, сертификации и использовании.

К *аспектам стандартизации услуг* относят следующие:

- термины и определения услуг (при необходимости), условные обозначения услуг и их элементов, классификация и требования к оптимальным главным параметрам (показателям назначения) услуг (обязательно);

- требования к главным параметрам (показателям целевого или функционального назначения), требования к основным показателям потребительного качества (полезности);

- требования к оптимальной комплексности и условиям оказания услуг;

- оптимальные требования безопасности оказания услуг для жизни, здоровья и имущества, охраны окружающей среды при оказании услуг;

- требования к оптимальным правилам и средствам приемки результатов оказания услуг, методам, методикам и средствам контроля регламентированных параметров и показателей качества услуг, а также требования к оптимальным методам и методикам подтверждения соответствия результатов оказанных услуг регламентированным требованиям.

В качестве отдельного объекта стандартизации следует рассматривать **проблемную область**, которую определяют все остальные объекты стандартизации (процессы, продукты и услуги). Введение «проблемной области» как объекта стандартизации позволяет определять ее как целостную систему, а именно регламентировать взаимосвязь всех объектов стандартизации, устанавливать общее направление и перспективы их развития, а также формулировать общие для всех объектов ограничения, требования, нормы, правила и пр.

Все объекты стандартизации регламентируются Общероссийскими классификаторами (ОК), например ОК продукции (ОКП), ОК услуг населению (ОКУН), ОК профессий и специалистов и т.п. Другие аспекты объектов (требования к качеству, процессам, обеспечивающим их формирование, сохранение и т.д.) устанавливаются нормативные документы (НД) по стандартизации.

Объекты стандартизации подразделяются на стандартизированные (подвергшиеся стандартизации) и нестандартизированные (подлежащие стандартизации). В зависимости от соблюдения или несо-

блюдения установленных требований объект может быть стандартным или нестандартным.

Как показано на рисунке 1.1, деятельность по стандартизации – это, прежде всего, социально-экономическая необходимость своевременного обобществления эффективных и потребительски полезных результатов творческого интеллектуально-технического труда исследователей и разработчиков в форме нормативно-технической информации, т.е. в форме требований, включенных в принятые новые или обновленные нормативные документы, об интегральном качестве новых объектов «второй» природы, которые имеют четкую перспективу последующего многократного эффективного применения в любой сфере общественной практики.

Будем понимать под **стандартизацией** деятельность, заключающуюся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики и направленную на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик (как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых) в целях их многократного рационального использования.

Общая цель стандартизации – это достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной проблемной области посредством широкого и многократного использования установленных положений, требований, норм для решения реально существующих или потенциальных задач в соответствующей проблемной области⁴. Можно выделить и более узкие конкретные цели стандартизации, которые относятся к определенной области деятельности, отрасли производства товаров и услуг, тому или другому виду продукции, предприятию и т.п., т.е. к *проблемной области*. В частности конкретизация общей цели связана с выполнением тех требований нормативных документов, которые являются обязательными. В качестве задач стандартизации выделяют следующие⁵:

- обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции, достигаемых за счет унификации и единства технических решений (единства измерений, единства терминологии, единства обозначений и маркировки);
- содействие научно-техническому прогрессу;
- обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг;
- обеспечение соответствия товаров и услуг нормам и правилам безопасности для жизни и здоровья потребителя, собственности

⁴ ИСО/МЭК-2 «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь».

⁵ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ.

физических, юридических лиц, государственной собственности, экологии и окружающей среды.

Конечными результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия объектов стандартизации их целевому или функциональному назначению, устранение технических и экономических барьеров, а также содействие научно-техническому, экономическому и социальному прогрессу и сотрудничеству.

Рационально организуемая деятельность по стандартизации осуществляется в составе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, когда по результатам проведенных фундаментальных исследований и проектных разработок, закончившихся положительным научно-техническим результатом, разрабатывается, публикуется нормативный документ, фиксирующий требования к процессам, продуктам и услугам для применения в установленной для них области действия (проблемной области).

Согласно схеме, представленной на рисунке. 1.1, нормативный документ следует рассматривать как одну из форм накопления знаний – апробированных, высококачественных решений и методологий, разработанных квалифицированными специалистами в соответствующей проблемной области с одной стороны, а с другой – как договор между всеми участниками определенного вида деятельности (проблемной области) в целях обеспечения совместимости результатов, возможности многократного использования эффективных решений актуальных проблем и задач. Юридически участниками⁶ договора, оформленного в виде нормативного документа, выступают не физические, а юридические лица (организации), а также государство.

В существующей нормативной базе **нормативный документ** определен как документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики объектов стандартизации, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. Следует отметить, что нормативные документы всегда идут вслед развитию технологий, а главное – наработанному практическому опыту применения технологий. Создать нормативный документ раньше практики не получилось ни у кого. Только практика и различные побудительные причины, например невозможность интеграции решений от различных поставщиков, дают толчок к совершенствованию нормативной базы.

Вместе с тем, **нормативный документ** – это документ, устанавливающий нормы и нормативы – обобщенные показатели, характери-

⁶ Присоединение к договору осуществляется посредством признания стандарта.

зующие степень использования ресурсов. Нормативная документация содержит заданные количественные параметры информационного производства: его объемов, эффективности, расхода ресурсов, технической оснащенности и тому подобных характеристик.

Система нормативных документов – это совокупность взаимосвязанных нормативных документов в некоторой области стандартизации (в соответствии с Федеральным Законом ФЗ 184), а также документов, определяющих методологию их разработки, согласования, утверждения, изменения, внедрения, применения и замены, включая методику оценки объектов на соответствие указанным нормативным документам в области стандартизации. Например, система ИТ-нормативных документов охватывает основные области ИТ, регламентация и стандартизация которых позволяет существенно улучшить ситуацию в области информационного производства и потребления, а также предоставления ИТ-услуг.

Для достижения поставленных целей стандартизация выполняет следующие **функции**.

Экономическая функция. В области инноваций анализ международных и прогрессивных национальных нормативных документов позволяет узнать и систематизировать сведения о техническом уровне продукции, современных методах испытаний, технологических процессах, а также (что немаловажно) исключить дублирование. Стандартизация методов испытаний позволяет получить сопоставимые характеристики продуктов, что играет большую роль в оценке уровня конкурентоспособности товара (в данном случае технической конкурентоспособности). Стандартизация технологических процессов, с одной стороны, способствует совершенствованию качества продукции, а с другой – повышению эффективности управления предприятием. Однако есть и другая сторона стандартного технологического процесса: возможность сравнительной оценки конкурентоспособности предприятия на перспективу. Постоянное применение только стандартизованных технологий не может обеспечить технологический прорыв, а стало быть, и передовые позиции на мировом рынке.

Практика работ по стандартизации показывает, что периодически возникает потребность в создании новых нормативных документов (их комплексов) для решения тех или иных проблем. Причинами появления такой потребности могут быть появление новых актуальных объектов (групп объектов) стандартизации, появление новых актуальных требований по стандартизации (новых показателей качества продукции, процессов или услуг).

Социальная функция стандартизации заключается в обеспечении безопасности потребителей продукции (услуг), изготовителей и государства.

Информационная (коммуникативная) функция. Стандартизация обеспечивает материальное производство, науку и технику и другие сферы нормативными документами, эталонами мер, образцами – эталонами продукции, каталогами продукции как носителями ценной технической и управленческой информации. Ссылка в договоре на стандарт является наиболее удобной формой информации о качестве товара как главного условия договора. Коммуникативная же функция связана с достижением взаимопонимания в обществе через обмен информацией. Для этого нужны стандартизованные термины, трактовки понятий, символы, единые правила делопроизводства и т.п.

Отдельно следует выделить *функцию формализации* – это декларирование знаний о некотором виде деятельности или о продукте деятельности в формализованном виде, т.е. в виде совокупности конечной системы понятий и связей между ними. В частности, должны быть весьма четко описаны объекты, к которым относится тот или иной процесс стандартизации. Для оценки качества стандартизации необходимо четко сформулировать ее цель и проверить, достигается ли эта цель в результате стандартизации. Если стандартизация позволяет достичь поставленной цели, то ее можно назвать адекватной этой цели. Адекватность и является главным критерием качества стандартизации. Некоторые из возможных целей приведены в обобщенном виде в определении из Закона «О стандартизации». Если внимательнее посмотреть на эти цели, то легко увидеть, что для одного и того же вида могут понадобиться несколько стандартов: например, один для обеспечения информационной совместимости, а другой – для удовлетворения требованиям безопасности. Эта ситуация характерна для построения формальных описаний сложных систем вообще: никакая достаточно сложная система не может быть формально описана одним способом, пригодным на все случаи жизни.

Важнейшим критерием оценки стандарта пользователем является его адекватность поставленным разработчиками целям, а не задачам пользователя (самый лучший стандарт станет неудобным, если он будет использоваться для достижения целей, отличных от тех, для которых он был предназначен). Отмеченные обстоятельства не исключают роль потребителя в системе стандартизации (в конечном счете потребитель предопределяет цели разработчика), что показано на рисунке 1.1.

Функция нормотворчества и правоприменения проявляется в узаконивании требований к объектам стандартизации в форме обязательного НД и его всеобщем применении в результате придания документу юридической силы. Соблюдение обязательных требований НД обеспечивается, как правило, принудительными мерами экономического, административного и уголовного характера.

Стандартизация базируется на определенных исходных положениях – *принципах*, отражающих основные закономерности процесса разработки нормативных документов, обосновывающих ее необходимость и определяющих условия ее эффективной реализации и тенденции развития.

1. *Принцип вариантности* означает создание рационального многообразия (обеспечение минимума рациональных разновидностей) стандартных элементов, входящих в стандартизируемый объект, с учетом требования к их добровольному применению при обеспечении условий для их единообразного применения. Например, национальный нормативный документ применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов жизненного цикла продукции, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц (являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями).

2. *Сбалансированность интересов сторон*, разрабатывающих, изготавливающих, предоставляющих и потребляющих продукцию (услугу). Участники работ по стандартизации, исходя из возможностей изготовителя продукции и исполнителя услуги, с одной стороны, и требований потребителя – с другой, должны найти консенсус, который понимается как общее согласие, т.е. как отсутствие возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, стремление учесть мнение всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения. При этом консенсус не предполагает полного единодушия.

3. *Системность стандартизации* (один из важнейших методологических принципов стандартизации) – требование к деятельности по стандартизации, предполагающее обеспечение взаимной согласованности, непротиворечивости, унификации и исключения дублирования требований нормативных документов. Например, современный персональный компьютер состоит из узлов и стандартных программ, и при их разработке необходимо обращать внимание на определенные стандартные требования в комплексе. Вместе с тем качество готовых изделий определяется качеством сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Поэтому стандартизация готовой продукции

должна быть увязана со стандартизацией объектов, формирующих ее качество. Комплексность стандартизации предусматривает увязку нормативных документов на готовые изделия с нормативными документами на сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, а также технические средства, методы организации производства и способы контроля.

Рассматривая проблему системности в стандартизации, прежде всего, целесообразно иметь в виду не систему стандартов, а систему требований по стандартизации, в частности, к продукции, услугам и процессам в государственном, отраслевом или в каком-либо другом масштабе. Согласно принципу системности, в качестве элементов системы фактически выступают не документы, а требования, которые в них содержатся, и вопрос о взаимосвязи имеет отношение к требованиям как таковым, а не к документам.

При решении вопроса о структуре системы требований по стандартизации в первую очередь должны учитываться цели и принципы стандартизации, а также использоваться научно-обоснованные классификации объектов стандартизации, видов требований по стандартизации (аспектов стандартизации) и др. Использование классификаций позволяет учесть естественные логические связи между основными элементами рассматриваемой системы.

4. *Динамичность и опережающее развитие нормативных документов* (регулятивный методологический принцип стандартизации) – это принцип обязательной своевременности разработки новых и обновления действующих нормативных документов, который следует неукоснительно реализовывать как в отношении новых позитивных результатов творческого труда исследователей, так и в отношении новых позитивных результатов творческого труда разработчиков. Нормативные документы «моделируют» реально существующие закономерности в существующей проблемной области, при этом научно-технический прогресс вносит изменения в технику, процессы управления, что определяет необходимость постоянного совершенствования системы нормативных документов. Динамичность обеспечивается периодической проверкой нормативных документов, внесением в них изменений или отмены их действия. Следование принципу динамичности обеспечивает все более полное сближение дискретно повышающихся требований нормативных документов и практически непрерывно возрастающих научно обоснованных требований потребителей к конкретным новым объектам «второй» природы в фазе их эволюционного развития. При завершении фазы развития конкретных объектов стандартизации определенного вида, когда исчерпываются возможно-

сти дальнейшего прогресса в рамках ранее открытого (изобретенного) конструктивно-технологического принципа, старый нормативный документ необходимо отменить и разработать нормативный документ следующего поколения, в рамках которого будет опять проявляться новый виток развития. Данная закономерность наблюдается как в эволюционирующих нормативных документах на машины и приборы, так и в эволюционирующих нормативных документах на все иные виды продукции, а также на услуги и производственные процессы.

Вместе с тем для того, чтобы вновь создаваемый нормативный документ был меньше подвержен моральному старению, он должен опережать развитие общества. Опережающее развитие обеспечивается внесением в нормативный документ перспективных требований к номенклатуре продукции, показателям качества, методам контроля и пр. Опережающее развитие также обеспечивается путем учета на этапе разработки нормативного документа международных и региональных нормативных документов, прогрессивных национальных нормативных документов других стран.

В случаях несоблюдения регулятивного принципа деятельность по стандартизации оказывается или преждевременной, или запаздывающей. Поэтому вопрос о правильном выборе времени начала разработки нового нормативного документа или обновления действующего нормативного документа имеет определяющее значение для эффективности технической нормотворческой и нормоприменительной деятельности.

5. *Недопустимость создания препятствий* производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации. Руководствуясь принципом опережающей стандартизации при формировании уровня требований национального нормативного документа или технического регламента, следует учитывать готовность страны, организаций к выполнению повышенных требований. В противном случае введение нового документа может парализовать деятельность значительной части организаций.

6. *Эффективность стандартизации.* Применение нормативного документа должно давать экономический или социальный эффект. Непосредственный экономический эффект «дают» нормативные документы, ведущие к повышению значений показателей целевого (или функционального) назначения объектов стандартизации. Нормативные документы, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, обеспечивают социальный эффект.

7. *Объективность.* Нормативные документы должны устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации, ко-

которые могут быть объективно проверены, включая требования, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Объективная проверка требований к продукции осуществляется, как правило, техническими средствами измерения (приборами, методами химического анализа). Объективная проверка требований к услугам может осуществляться также с помощью социологических и экспертных методов. В качестве объективного доказательства используются сертификаты соответствия, заключения надзорных органов.

Общий механизм стандартизации включает следующие этапы.

1. Отбор объектов стандартизации на основе специального анализа их перспективности и целесообразности для дальнейшего производства и применения в общественном производстве.

2. Моделирование объекта стандартизации. Процессу стандартизации подвергаются не сами объекты как материальные предметы, а информация о них, отображающая их существенные стороны (признаки, свойства), т.е. абстрактная модель реального объекта.

3. Оптимизация модели, в процессе которой осуществляется поиск рационального, оптимального решения посредством использования общенаучных методов и методов стандартизации (симплификация, типизация; и пр.). В результате преобразования получается оптимальная модель стандартизируемого объекта.

4. Стандартизация модели. На заключительном этапе осуществляется собственно стандартизация – разработка нормативного документа (НД) на базе унифицированной модели объекта стандартизации.

Для реализации представленного механизма применяют **методы стандартизации**, это приемы или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели стандартизации, а именно системно-комплексного упорядочения и оптимизации требований ко всем новым потенциальным и фактическим социально необходимым объектам официальной (документируемой) стандартизации новых объектов «второй» природы, постоянно воссоздаваемых творческой интеллектуально-технической деятельностью исследователей и разработчиков во всех ее формах, видах и разновидностях.

Выделяют следующие методы.

1. *Упорядочение объектов стандартизации* – это управление многообразием, которое связано, прежде всего, с его сокращением. Он состоит из отдельных методов: систематизации, селекции, симплификации, типизации и оптимизации.

1.а. *Систематизация объектов стандартизации* заключается в научно-обоснованном последовательном классифицировании и ран-

жировании совокупности конкретных объектов стандартизации. Примером результата работы по систематизации продукции могут служить Общероссийские классификаторы.

1.б. Селекция объектов стандартизации – деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве.

1.в. Симплификация – деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве.

1.г. Типизация объектов стандартизации – деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов (конструкций, технологических правил, форм документации). В отличие от селекции, отобранные конкретные объекты подвергают каким-либо техническим преобразованиям, направленным на повышение их качества и универсальности.

1.д. Оптимизация объектов стандартизации заключается в нахождении оптимальных главных параметров, а также значений всех других показателей качества. В отличие от работ по селекции и симплификации, базирующихся на несложных методах оценки и обоснования принимаемых решений, например экспертных методах, оптимизацию объектов стандартизации осуществляют путем применения специальных экономико-математических методов и моделей оптимизации. Целью оптимизации является достижение оптимальной степени упорядочения и максимально возможной эффективности по выбранному критерию.

2. Комплексная стандартизация. При комплексной стандартизации осуществляются целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимосвязанных требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы. Применительно к продукции это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий, необходимых для их изготовления сырья, материалов и комплектующих узлов, а также условий сохранения и потребления (эксплуатации). Практической реализацией этого метода выступают программы комплексной стандартизации (ПКС), которые являются основой создания новой техники, технологии и материалов.

3. Опережающая стандартизация. Метод опережающей стандартизации заключается в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в



последующее время. Стандарты не могут только фиксировать достигнутый уровень развития науки и техники, так как из-за высоких темпов морального старения многих видов продукции они могут стать тормозом технического прогресса. Для того чтобы стандарты не тормозили технический прогресс, они должны устанавливать перспективные показатели качества с указанием сроков их обеспечения промышленным производством. Опережающие стандарты должны стандартизировать перспективные виды продукции, серийное производство которых еще не начато или находится в начальной стадии.

Как показано выше, деятельность по стандартизации многообразна, активна и направлена на упорядочение не только в технике, но и в других областях. Она предусматривает обязательное участие в ней всех заинтересованных сторон, при этом стандартизация это не механический отбор устоявшихся характеристик, а выбор или разработка наиболее оптимальных решений, рассчитанных не только на достигнутый уровень науки и техники, но и учитывающих тенденции и направления технического прогресса.

Своевременное обобщение позитивных результатов научно-технического прогресса путем своевременной разработки новых и обновления действующих нормативных документов объективно необходимо для обеспечения оптимального функционирования экономики каждой страны и экономики мирового сообщества в целом. Это объясняется тем, что только при неуклонном следовании этому объективному закону социально-производственные отношения производителей и потребителей товаров между собой, а также с органами хозяйственного регулирования могут поддерживаться в прогрессивном, а не в застойном или тормозящем социально-экономическое развитие общества состоянии. Здесь отметим, что чем выше ранг (категория) нормативного документа, тем, соответственно, выше уровень обобщения конкретных позитивных результатов научно-технического прогресса в соответствующей проблемной области. Это объективный закон стандартизации, и он действует без какого-либо изъятия во всех отраслях и сферах экономики. При этом главное правило по стандартизации заключается в том, что стандарты не работают сами собой, они должны быть включены в технологические и иные процессы, должны быть определены их роль и место в процессе, процедуры их использования и контроль их выполнения.

1.2. Сущность процесса стандартизации, ее роль и значение в информационной деятельности

Характерной особенностью области информационных технологий (ИТ) является ее общезначимость, т.е. актуальность для многих областей знаний и сфер человеческой деятельности. При этом роль ИТ должна рассматриваться не только в технологическом плане, как инструмент, умножающий интеллектуальные способности и конструктивные возможности человека, а также и в концептуальном плане, как методологическая платформа, обладающая универсальными парадигмами, моделями, методами, языками для представления, формализации, моделирования, систематизации, обработки прикладных знаний. В целом ИТ составляют научно-методическую и технологическую базу информационной индустрии – важнейшего сектора общественного производства, оказывающего глубокое воздействие на темпы и характер развития современного общества. Уровень развития информационной индустрии и соответствующих технологий определяется уровнем развития научно-методических основ и, в частности, нормативно-методической базы (системы стандартов) области ИТ.

Эффективность использования ИТ во многом определяется их качеством и доверием к ним пользователей. Качество изделий, процессов проектирования, производства и услуг, соответствие их требованиям, установленным в нормативных документах, является одной из узловых проблем, определяющей уровень жизни человека и состояние народного хозяйства страны.

Бурное развитие информационных технологий обусловило объективную необходимость их регламентации, а именно достижения единообразия технологии: процессов, средств, методов, продуктов информационного производства и т.д. Стандартизация в области ИТ направлена на повышение степени соответствия своему функциональному назначению видов ИТ, составляющих их компонент, и процессов для устранения технических барьеров в международном информационном обмене. Нормативные документы обеспечивают возможность разработчикам ИТ использовать данные, программные, коммуникационные средства других разработчиков, осуществлять экспорт (импорт) данных, интеграцию разных компонент ИТ. При этом стандартизация рассматривается как принятие соглашений по спецификации, производству и использованию ИТ в реально существующих и потенциальных задачах общества.

Как и любая деятельность, сфера ИТ располагает собственной четкой и непротиворечивой терминосистемой.

Информационная технология рассматривается как совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала по осуществлению информационных процессов с использованием компьютерных средств и систем. На схеме структуры ИТ (рис. 1.4) показано, что понятие *информационная технология* распространяется на все средства и методы (алгоритмы и методики), которые позволяют обеспечить общество необходимыми информационными ресурсами. При этом под *методом* понимают современные способы и формы организации эффективной информационной деятельности (сбора, передачи, обработки, хранения, представления данных, информации и знаний, как информационных ресурсов). Совокупность используемых методов определяет методику решения информационной задачи, а алгоритм – точное предписание, определяющее вычислительный процесс на основе строгой и логичной последовательности действий, преобразующей исходные данные в искомый результат. Наличие алгоритма решения поставленной задачи (при ее строгой формализации) позволяет создать и в последующем использовать программные средства (программы и их комплексы – ПС). Под *средствами* понимают комплекс, включающий компьютерное оборудование и программные продукты, применяемые для реализации методов (алгоритмов) сбора, обработки, передачи, хранения и представления данных, информации и знаний. К ним относят серверы, персональные компьютеры, периферийное оборудование, коммуникационные средства, сети и прочие.



Рис. 1.4. Схема структуры информационной технологии

При определении ИТ главной составляющей является персонал, выполняющий основные функции в сфере создания и реализации ИТ в

решении прикладных информационных задач, осуществлении информационных процессов, как показано на рисунке 1.4. Отметим, что в основу разработки соответствующего метода (методов) решения информационной задачи должна быть заложена некоторая система концептуально оформленных убеждений – идей, теорий, взглядов, другими словами – идеология рациональной организации информационного процесса.

Применение информационной технологии для организации информационного процесса в целом направлено на производство информационного ресурса, удовлетворяющего информационные потребности пользователя, и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия за счет получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Следует рассматривать следующие классы информационных технологий: обеспечивающие (базовые) и функциональные (прикладные и предметные) информационные технологии (рис. 1.5).

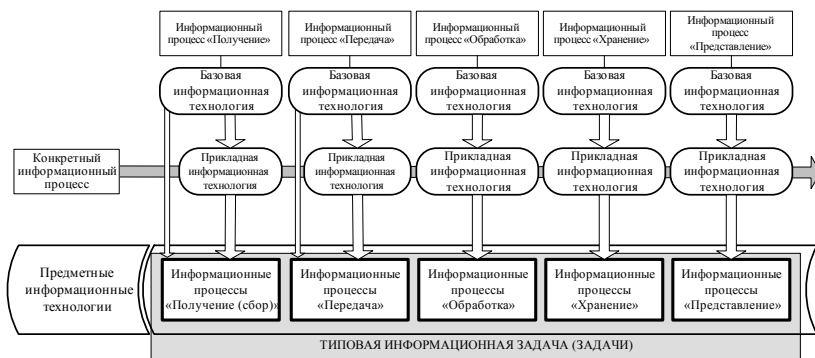


Рис. 1.5. Взаимосвязь отдельных классов ИТ

Базовые информационные технологии – технологии, использующие универсальные методы работы с данными и информацией, применимые в различных сферах деятельности. Базовые информационные технологии представляют собой наиболее эффективные способы организации отдельных фрагментов тех или иных информационных процессов, связанных с получением, обработкой, хранением, передачей и представлением определенных видов данных и информации. Информационные технологии базового типа могут быть классифицированы относительно классов задач, на которые они ориентированы. Базовые технологии базируются на совершенно разных платформах, что обусловлено различием видов компьютеров и программных сред, поэтому при их объединении на основе предметной технологии возни-

кает проблема системной интеграции. Она заключается в необходимости приведения различных ИТ к единому стандартному интерфейсу. Характерным признаком базовых информационных технологий является то, что они не предназначены для непосредственной реализации конкретных информационных процессов, а являются лишь теми базовыми их компонентами, на основе которых затем и проектируются прикладные информационные технологии, т.е. те, которые могут использоваться как инструментарий в различных предметных областях. Таким образом, главная цель базовых информационных технологий заключается в повышении эффективности реализации некоторого фрагмента информационного процесса на основе использования последних достижений фундаментальной науки. К базовым ИТ специалисты относят технологии баз данных, гипертекстовые технологии, мультимедийные технологии, технологии программирования, телекоммуникационные технологии, геоинформационные технологии, технологии искусственного интеллекта, технологии защиты информации и др. Примерами таких технологий могут быть технологии сжатия информации, ее кодирования и декодирования, распознавания образов и пр.

Основная задача прикладных информационных технологий – рациональная организация того или иного вполне конкретного информационного процесса. Осуществляется это путем адаптации одной или нескольких базовых информационных технологий, позволяющих наилучшим образом реализовать отдельные фрагменты этого процесса. Прикладные ИТ в целом имеют общий, универсальный характер, поэтому применимы практически во всех сферах социально-экономической деятельности. Примером прикладной информационной технологии может служить технология ввода в ЭВМ речевой информации. С технологической точки зрения весь информационный процесс здесь разделяется на несколько последовательных этапов, на каждом из которых используется своя базовая технология. Такими этапами в данном случае являются следующие:

1. Аналого-цифровое преобразование речевого сигнала и ввод полученной цифровой информации в память ЭВМ. Базовой технологией здесь является аналого-цифровое преобразование, а реализуется эта технология, как правило, аппаратным способом при помощи специальных электронных устройств, характеристики которых заранее оптимизированы и хорошо известны проектировщикам.

2. Выделение в составе цифровой речевой информации отдельных фонем того языка, на котором произносилась речь, и отождествление их с типовыми «образами» этих фонем, хранящимися в памяти ЭВМ. Базовой технологией здесь является технология распознавания образов.

3. Преобразование речевой информации в текстовую форму и осуществление процедур ее морфологического и синтаксического контроля. Базовыми технологиями здесь являются процедуры морфологического и синтаксического контроля текста, сформированного на основе анализа речевой информации, и внесение в него необходимых корректур, связанных с исправлением ошибок.

Приведенный выше пример достаточно наглядно иллюстрирует принцип формирования прикладной технологии путем адаптации ряда заранее отработанных базовых технологий, необходимых для реализации данного информационного процесса. Этот подход не только дает большую экономию времени для разработчиков прикладных информационных технологий, но также и в значительной степени гарантирует их достаточно высокую эффективность в тех случаях, когда используются передовые и хорошо отработанные базовые технологии.

Предметная ИТ реализует предметные аспекты информационных технологий. Предметная ИТ строится на основе совокупности прикладных или базовых ИТ для реализации типовых задач или процессов в определенной проблемной области (предметной области). Примерами функциональных информационных систем являются банковские, страховые, налоговые и другие системы. Для создания предметных ИТ в виде подсистем ИС используются обеспечивающие предметные приложения и базовые ИТ. Примерами обеспечивающих предметных технологий являются Project Expert, Marketing Expert и приложения «1С», «Галактика», «Парус», BAAN, BaySIS и др. Для построения предметной ИТ требуется знание соответствующей проблемной области.

Следует заметить, что нормотворческая деятельность применяется относительно ИТ всех классов, при этом для базовых технологий и частично прикладных устанавливаются положения, требования, нормы и пр. на международном и национальном уровне, тогда как для предметных технологий – на уровне фирменной стандартизации.

Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые являются для нее основной средой реализации. Если рассматривать информационную систему как совокупность информационных процессов (сбора, обработки, представления, передачи и хранения данных, информации и знаний), а ИТ как процесс, состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над информационными ресурсами с помощью компьютерных средств, то *информационная система может быть рассмотрена как система информационных технологий*. Поэтому под *информационной системой* (ИС) в вопросах



стандартизации будем понимать человеко-машинную систему, базирующуюся на системе информационных технологий решения информационных задач.

Реализация функций ИС невозможна без знания ориентированной на нее ИТ. При этом ИТ может существовать и вне сферы ИС. Таким образом, информационная технология является более емким понятием, отражающим современное представление о процессах преобразования информации в информационном обществе.

Особенности и сущность процесса стандартизации, ее роль и значение в области ИТ раскроем схемой, представленной на рисунке 1.6.

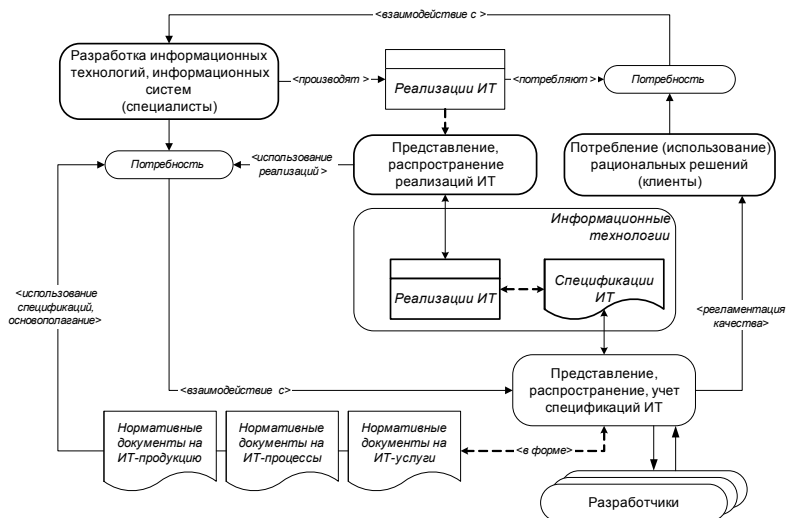


Рис. 1.6. Схема стандартизации ИТ

Согласно представленной схеме, ИТ рассматриваются в двух формах представления.

- «В виде спецификаций⁷ ИТ» – набора правил, требований, характеристик, методик, моделей, инструкций и иных сведений, необходимых для реализации определенной ИТ, в том числе на основе описания функциональных возможностей или поведений объектов ИТ.

⁷ Спецификация – это инженерный термин, обозначающий набор требований и параметров, которым удовлетворяет некоторый технический объект. Специфицируется, что должна делать система, но не то, как она должна это делать. Если существует спецификация, то возможно применить методы формальной верификации, чтобы продемонстрировать, что объект удовлетворяет (или будет удовлетворять) спецификации.

Чаще спецификации определяют как экспертно-сформированный и официально опубликованный документ в строго регламентированной форме (в форме нормативного документа).

- «*В виде реализаций ИТ*» (прикладных и предметных информационных технологий (ИС и в частности программные средства (ПС)), сервисов ИТ, информационных содержаний или ресурсов, электронных коллекций и пр.), т.е. в виде материализованных информационным, программным и (или) аппаратным способами сущностей, представляющих собой реализации спецификаций ИТ.

Такая двойная сущность ИТ обуславливается существованием двух сфер деятельности, тесно взаимосвязанных между собой. Одна из них отражает научно-методическую деятельность (разработку глобальных концепций, методов и моделей, парадигм и языков программирования, а также процесс стандартизации спецификаций ИТ). На схеме (рис.1.6) – это область разработчиков ИТ. Другая связана непосредственно с производством «реализаций ИТ» и их продвижением на рынке (область специалистов ИТ и потребителей (клиентов)).

Другой важной особенностью стандартизации ИТ является то, что в какой бы форме ИТ не были представлены (в форме спецификаций или в форме реализаций ИТ), они являются динамическими, изменяющимися во времени сущностями. Из-за динамической сущности ИТ, для того чтобы обеспечить управление во времени их свойствами (например, соответствием реализаций ИТ их спецификациям, согласованностью взаимосвязанных спецификаций ИТ между собой), вводятся понятия жизненного цикла и управления жизненным циклом ИТ. Первое определяет типовую структуру состояний ИТ от начала их создания и до завершения использования. Второе понятие подразумевает применение стандартных технологических процедур (таких как документирование, гармонизация, экспертиза, проведение изменений и дополнений, регистрация объектов и пр.), обеспечивающих поддержку инвариантности свойств ИТ на протяжении фиксированных этапов их жизненного цикла.

Раскроем состав и взаимосвязь объектов стандартизации в области ИТ схемой, представленной на рисунке 1.7.

В соответствии со схемой структуры раскроем содержание **ИТ-объектов стандартизации**.

Проблемная область – это информационные технологии в целом.

Продукция (группы продуктов) в форме «реализаций»:

1. Информационные ресурсы, являющиеся результатом использования системы ИТ в решении комплекса информационных задач. В их числе рассматриваются как документированные, так и недоку-

ментированные ресурсы, как исходные (ресурсы), так и промежуточные и выходные (продукты), в том числе коллекции, массивы данных, метаданные и их системы, структуры данных и пр. По результатам исследования, информационным ресурсам посвящены 9,5% НД.

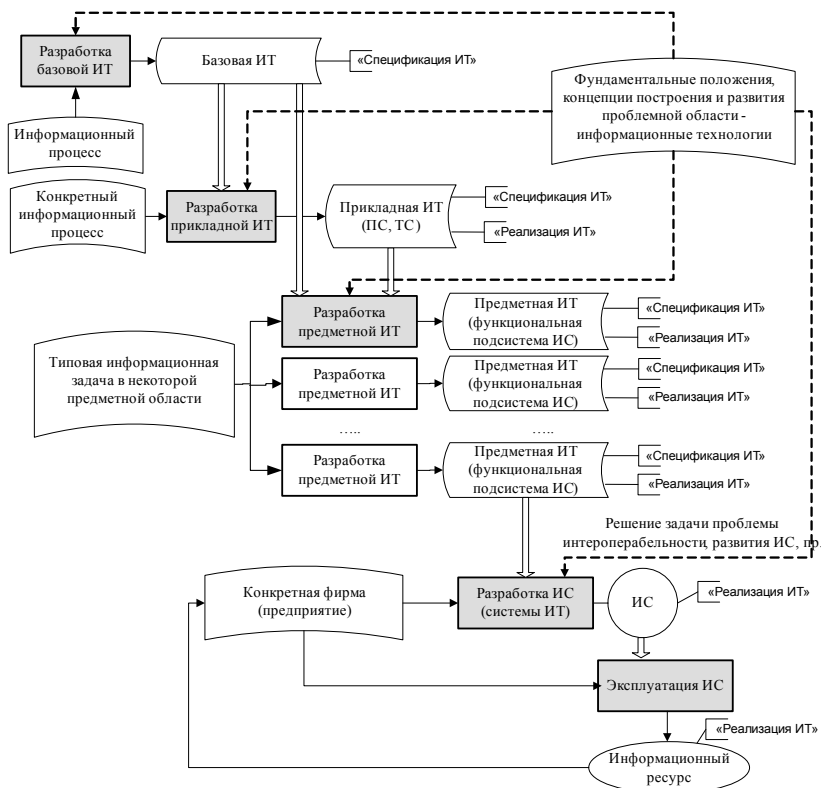


Рис. 1.7. Схема структуры объектов стандартизации

2. Средства и системы обработки, сбора и представления данных, информации и знаний (компьютерная техника и иные высокие технологии – ТС, программные средства – ПС), средства передачи данных (коммуникационные средства и сети, программные средства), средства хранения данных и знаний (электронные накопители), а также средства управления ими, интеграционные средства и системы. Выявлено, что 31% исследованного массива НД имеет объектом стандартизации средства ИТ.

3. Системы ИТ – информационные системы или подсистемы. В системе национальной стандартизации нормотворческая деятельность осуществляется относительно автоматизированных систем и программных систем, тогда как в международной практике предпочтения отдаются программным системам. Во всех нормативных документах отмечается применимость всех положений к информационным системам.

Продукция (группы продуктов) в форме «спецификаций» – модели или архитектуры ИС⁸, ИТ и ПС (концептуальные, логические и физические представления) в том числе методы, алгоритмы и пр. реализации основных информационных процессов (базовых процессов – базовые ИТ): получения, хранения, обработки, передачи (связи) и представления данных, информации и знаний локализовано средствами программных систем и комплексно в современных информационных средах – информационных системах. Установлено, что 24% регламентов посвящено именно базовым информационным процессам.

Процессы (группы процессов). Процессы выступают главным компонентом любой технологии, для сферы ИТ – это целенаправленная деятельность по удовлетворению информационных потребностей пользователей посредством разработки и эффективного использования ИТ в решении информационных задач. Выделим следующие группы процессов жизненного цикла (ЖЦ) ИТ.

1. *В области использования ИТ (потребления)* – это процессы непосредственно эксплуатации ИС, т.е. выполнение персоналом информационных процессов на основе предметных и прикладных ИТ. Здесь также следует выделить процессы обслуживания ИС (ПС и ТС), обеспечения информационной безопасности и осуществления контроля качества информационных ресурсов и информационных технологий (ИС, ПС, ТС).

2. *В области разработки ИТ (производства)* – процессы по созданию и совершенствованию ИС (ПС и ТС), а именно:

1) разработка информационных, программных и технических систем (анализ, проектирование, тестирование, внедрение, сопровождение и пр.), в том числе их представление, моделирование и проектирование систем защиты информации и информационной безопасности, языки программирования, нотации моделирования систем и архитек-

⁸ Информационная система в данном контексте представляется как реализация комплекса информационных технологий (средств, в основу которых заложены методы и алгоритмы решения информационных задач) в реализации прикладных информационных процессов в рамках некоторой проблемной области.

тур (формализованного представления) и процессы интеграции ИТ на компонентном уровне (достижения свойства интероперабельности), направленные на построение целостной ИС. Решение этой непростой задачи осуществляется посредством профилирования ИТ, а именно разработки профиля ИТ на уровне фирмы, предприятия (данному вопросу будет посвящена тема 4);

2) управление процессами разработки, сопровождения и развития (ИТ-менеджмент: организационно-технические процессы);

3) документирование ИС (ПС, ТС), а также проектов по их созданию;

4) обеспечение кадрами;

5) мониторинг качества процессов разработки.

ИТ-услуги (группы услуг) – целенаправленная деятельность по удовлетворению одним субъектом (поставщиком) потребностей другого (потребителя), не сопровождающаяся передачей в собственность потребителя материальных средств или нематериальных активов, посредством которых осуществляется удовлетворение соответствующих потребностей. ИТ-услуги реализуются поставщиками ИТ-услуг путем использования оптимального сочетания людей, методов и средств (процессов), а также в целом информационных технологий и информационных систем.

ИТ-услуги в общем виде классифицируют на проектно-ориентированные (создание и совершенствование ИТ, ИС ПС и ТС, системная и сетевая интеграция), аутсорсинг-ориентированные услуги (обслуживание ИС, ИТ, ПС, технических и коммуникационных узлов и сетей, управление приложениями, базами данных, хранилищами данных и пр.), услуги, ориентированные на поддержку и обучение, а также информационно-справочные услуги. Услуги проектно-ориентированные относятся к области разработки ИТ, тогда как последние два класса – к области использования ИТ (потребления).

Выполнение ИТ-услуг (аутсорсинг-ориентированных и ориентированных на поддержку) осуществляется посредством ИТ-сервисов – взаимосвязанной совокупности ПО и оборудования, выполняющей одну или несколько взаимосвязанных операций по обработке, сбору, передаче, хранению и представлению данных, информации и знаний. ИТ-сервис выступает в качестве средства (инструмента) удовлетворения информационных потребностей либо через владение этим ИТ-сервисом, либо через использование его в форме услуги. Также в форме услуг может осуществляться поддержка и сопровождение ИТ-сервисов, если это не является частью самой услуги по предоставлению ИТ-сервиса.

В последнее время действующая система стандартизации смещает приоритеты в область обеспечения качества объектов стандартизации и методов их испытаний, что также согласуется с мировым опытом стандартизации. Это необходимо для обеспечения взаимопонимания между партнёрами как в сфере техники и технологий, так и в конечном итоге в торгово-экономических связях. При этом функциональные и технологические решения в области ИТ все больше и чаще принимают фирменный характер, что обеспечивает разнообразие ИТ, а следовательно – развитие сферы ИТ. При этом огромное внимание уделяется проработке и развитию основополагающей области стандартизации, решающей проблемы интероперабельности ИТ (этому вопросу будет посвящена вторая тема).

Результатом целенаправленной деятельности по стандартизации ИТ явилось создание развитой системы нормативных документов как одной из форм накопления знаний, охватывающих весь спектр основных направлений ИТ в широком диапазоне решений (рис. 1.6). Диапазон этих решений включает руководства методического характера, основополагающие модели важнейших разделов ИТ (эталонные модели), глобальные концепции развития области ИТ, а также спецификации конкретных типовых аспектов разработки, тестирования, функционирования, использования систем ИТ. В них зафиксированы апробированные, высококачественные решения и методологии, разработанные квалифицированными специалистами.

Будем понимать под **нормативным документом в сфере ИТ** выражение научных знаний и практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать информационные процессы, протекающие в системе социально-производственных отношений.

Характерная особенность нормативных документов ИТ по сравнению с индустриальными нормативными документами традиционных отраслей промышленности состоит в том, что они содержат описания основных понятий и специальных терминов ИТ, моделей, сценариев, функций, правил поведения, правил представления информации, которые определяют свойства систем ИТ. По существу, в них свойства систем ИТ представляются в виде концептуальных, функциональных, информационных моделей объектов стандартизации. Таким образом, система нормативных документов определяет пространство стандартизованных моделей ИТ, стандартизованный концептуальный базис области ИТ, а также стандартизованные языки для формализации прикладных знаний.

Сформулируем *основное назначение нормативных документов в области ИТ*:

- нормативные документы являются основой для устройства эффективных, цивилизованных, договорных отношений между ИТ и всей остальной компанией, неважно вынесено ИТ за пределы компании по модели аутсорсинга или является подразделением внутри нее;

- нормативные документы на проектную и процессную деятельность необходимы как эталон (baseline) или как ориентир, другими словами, как чужой успешный опыт (best practices) для организации эффективного и надежного управления ИТ, чтобы не «изобретать велосипед», а опереться «на плечи гигантов»;

- нормативные документы, кроме того (о чем постоянно забывают), повышают влияние ИТ в организации, позволяют показать современное лицо ИТ бизнесу и производству;

- нормативные документы позволяют продвигать ИТ как зрелую, хорошо стандартизованную отрасль бизнеса не только в компании, но и на государственном и рыночном уровнях за счет расширения возможностей их взаимодействия в области ИТ.

В соответствии с моделью, представленной на рисунке 1.6, выделим основные группы лиц, использующих нормативные документы в сфере ИТ:

- *потребители информационных систем* (заказчики) – для выбора техники, для упорядочения своей деятельности и взаимодействия с поставщиками;

- *поставщики продуктов и услуг* – для снижения себестоимости продукции и повышения ее качества, а следовательно удовлетворения требований рынка;

- *разработчики и лица, эксплуатирующие ИС*, – для повышения качества решений и обеспечения совместимости с другими системами, а также для применения повторно используемых решений, для снижения трудоемкости и себестоимости работ, повышения их качества.

В соответствии с выделенными объектами стандартизации **основной задачей стандартизации в сфере информатизации** является создание нормативной базы, отражающей современный научно-технический уровень и тенденции развития средств и систем информатизации. Она включает следующее:

1. Создание основ научного знания в виде методологического ядра (метазнаний), представляющего собой целостную систему эталонных моделей важнейших разделов ИТ, осуществляющего структуризацию научного знания в целом. Применяется для формирования концептуального базиса и определения семантической структуры важнейших разделов ИТ в виде архитектурных спецификаций.

2. Представление ИТ в виде спецификаций для определения функциональных и поведенческих свойств систем ИТ (ИТ-реализаций), которое может наблюдаться на интерфейсах (границах) этих систем – функциональные спецификации.

3. Стандартизация спецификаций ИТ и управление их жизненным циклом, осуществляемые системой специализированных международных организаций на основе строго регламентированной деятельности. Данный процесс обеспечивает накопление базовых сертифицированных научных знаний, служит основой создания открытых технологий.

4. Аппарат проверки соответствия (аттестации) реализаций (ИТ-систем) ИТ-спецификациям, на основе которых данные ИТ-системы были разработаны.

5. Профилирование ИТ или разработка функциональных профилей ИТ – построение спецификаций комплексных технологий посредством комбинирования базовых и производных от них (представленных в стандартизованном виде) спецификаций с соответствующей параметрической настройкой этих спецификаций (по существу профилирование является композиционным оператором в пространстве ИТ с базисом, в качестве которого выступают базовые, т.е. стандартные спецификации).

6. Таксономия (классификационная система) профилей ИТ, обеспечивающая уникальность идентификации в пространстве ИТ, явное отражение взаимосвязей ИТ между собой.

7. Формализация и алгоритмизация знаний, методов конструирования прикладных информационных технологий. Включают методологии и методы проектирования систем ИТ, парадигмы, стандартизованные языки программирования и языки представления информации, стандартизованные специальные нотации, базовые открытые технологии и др. Особенно важно подчеркнуть общенаучное значение и междисциплинарную роль методов и средств ИТ, используемых для представления, формализации, моделирования, систематизации, интеграции и обработки прикладных знаний на основе применения мощных стандартизованных языков, например, таких как C++, Java, XML, UML, SQL, IDL, EXPRESS, LISP, PROLOG, SDL, ESTELLE, LOTOS, Z и др.

Результаты исследований показывают, что *основными составляющими технико-экономической эффективности нормативной базы ИТ* являются следующие:

1. Создание основы формирования информационной инфраструктуры страны и ограничение импорта некачественных средств информационных технологий.

2. Повышение эффективности и результативности использования ИТ в области создания, приобретения и применения ИТ:

- использование современных методик и технологий;
- формирование единого языка взаимодействия ИТ-специалистов, а также заказчиков и пользователей ИТ-систем;
- использование единой нормативной базы для сравнения и контроля деятельности ИТ различных компаний;
- сохранение ресурсов (технических, информационных, программных, людских и др.) для создания информационных систем в среде разнородных вычислительных машин, выпускаемых различными производителями, т.е. возможность организации гетерогенных информационно-телекоммуникационных систем и сетей;
- обеспечение возможности переноса программ и данных при модернизации или замене аппаратных платформ информационно-телекоммуникационных систем, а также возможности работы персонала, пользующегося данной информационной технологией, без их переучивания при изменении информационной системы, т.е. обеспечение реализации принципа мобильности (переносимости);
- обеспечение способности к взаимодействию конкретных информационно-телекоммуникационных систем с другими информационными системами, т.е. обеспечение реализации принципа interoperability (взаимодействия) систем.

3. Укрепление и систематическая реализация государственной политики в области информатизации.

4. Повышение прозрачности функционирования ИТ на предприятиях:

- использование единой нормативной базы для формирования единой системы оценки ИТ;
- создание единой адекватной системы оценки эффективности и результативности ИТ, единое понимание и отображение основных показателей эффективности ИТ.

5. Защита прав потребителя посредством гарантии качества ИТ-продуктов и услуг.

Говоря об эффективности, необходимо обращать внимание на затраты на стандартизацию. Естественно, затраты на стандартизацию могут сделать проектные работы по разработке и внедрению информационных технологий более дорогостоящими, однако эти затраты оку-

паются в процессе эксплуатации и развития системы, например, при замене оборудования или программной среды.

1.3. Органы стандартизации информационных технологий

Согласно Руководству 2 ИСО/МЭК, деятельность по стандартизации осуществляют юридические или административные единицы, общепризнанные на национальном, региональном или международном уровнях (рис. 1.8).

Российские органы стандартизации. В зависимости от выполняемых функций выделяют следующие виды органов стандартизации: руководящие, рабочие и контролирующие.

К *руководящим органам* по стандартизации относится федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – Ростехрегулирование. Он как орган по стандартизации, признанный на национальном уровне, имеет право представлять интересы страны в области стандартизации в соответствующей международной или региональной организации по стандартизации.



Рис. 1.8. Состав органов по стандартизации ИТ

Ростехрегулирование осуществляет принятие программы разработки национальных нормативных документов, их утверждение (стан-

дартов), учет и введение в действие, а также введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Ростехрегулирование осуществляет свои функции непосредственно и через свои межрегиональные территориальные управления, а также российские службы стандартизации.

Рабочие органы стандартизации – специально создаваемые организации и подразделения для проведения работ по стандартизации на определенных уровнях управления: государственном, отраслевом, предприятий (организации). К рабочим органам стандартизации относятся следующие.

1. *Технические комитеты по стандартизации*. Основные функции технического комитета (ТК): определение концепций развития стандартизации в своей области, составление проектов новых стандартов и обновление действующих, оказание научно-методической помощи организациям, участвующим в разработке стандартов и применяющим нормативные документы, в частности, по анализу эффективности стандартизации и привлечению потребителей через союзы и общества потребителей.

По линии международной стандартизации ТК занимаются вопросами гармонизации отечественных стандартов с международными, готовят обоснование позиции России для голосования по проектам стандартов в международных организациях, участвуют в работе ТК международных (региональных) организаций по стандартизации, способствуя принятию государственных стандартов РФ в качестве международных, участвуют в организации проведения в России заседаний международных организаций по стандартизации и др.

В ряде ТК создаются подкомитеты (ПК) по отдельным объектам стандартизации. Технические комитеты по стандартизации создаются на базе организаций, специализирующихся по определенным видам продукции (услуг) и имеющих в данной области наиболее высокий научно-технический потенциал. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 350 ТК. Задача технического комитета заключается в обеспечении «круглого стола» участников разработки проекта нормативного документа. Поэтому в состав этих ТК включают представителей разработчиков, изготовителей, поставщиков, потребителей (заказчиков) продукции, обществ (союзов) потребителей и других заинтересованных предприятий и организаций, а также ведущих ученых и специалистов в конкретной области.

2. *Научно-исследовательские институты Ростехрегулирования России*: НИИ стандартизации (ВНИИстандарт) – головной институт в области национальной системы стандартизации, ВНИИ сертификации

продукции (ВНИИС) – головной институт в области сертификации продукции (услуг) и систем управления качеством продукции (услуг), ВНИИ по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ) – головной институт в области разработки научных основ унификации и агрегатирования в машиностроении и приборостроении, ФГУП «Стандартинформ» – головной институт в области разработки и дальнейшего развития Единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации, стандартизации научно-технической терминологии.

3. *Отделы стандартизации, головные организации при министерствах РФ.* Для организации и координации работ по стандартизации в отраслях народного хозяйства в необходимых случаях создают подразделения (службы) стандартизации министерств (и других органов государственного управления) и головные организации по стандартизации из числа организаций с высоким научно-техническим потенциалом в соответствующих областях науки и техники.

К *контролирующим органам* по стандартизации относятся территориальные органы по стандартизации.

Органы международной стандартизации. Организационная структура, поддерживающая процесс стандартизации ИТ на международном уровне, включает три основных группы организаций.

1. *Международные организации, входящие в структуру ООН:*

ISO (International Organization for Standardization – международная организация по стандартизации);

IEC (International Electrotechnical Commission – международная электротехническая комиссия);

ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunications – международный союз по телекоммуникации); до 1993 г. эта организация имела другое название – CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee – международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии или, сокращенно, МККТТ).

2. *Промышленные профессиональные или административные организации:*

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers – институт инженеров по электротехнике и электронике) – профессиональная международная организация-разработчик ряда важных международных стандартов ИТ;

Internet и IAB (Internet Activities Board – совет управления деятельностью Internet);

Regional WOS (Workshops on Open Systems – рабочие группы по открытым системам).

3. Промышленные консорциумы:

ECMA (European Computer Manufacturers Association – европейская ассоциация производителей вычислительных машин) – международная ассоциация, целью которой служит промышленная стандартизация информационных и коммуникационных систем;

OMG (Object Management Group – группа управления объектами) *RM*: международный консорциум, осуществляющий разработку стандартов унифицированного распределённого программного обеспечения, созданного на принципах объектно-ориентированной парадигмы;

X/Open (Организована группой поставщиков компьютерной техники);

NMF (Network Management Forum – форум управления сетями);

OSF (Open Software Foundation – фонд открытого программного обеспечения);

ISOC (Internet Society – Общество Интернет) – ассоциация экспертов, контролирующая разработку стандартов технологий Интернета;

IETF (Internet Engineering Task Force – целевая группа по конструированию Интернета) – текущие задачи в области стандартизации и развития технологий Интернета;

IRTF (Internet Research Task Force – целевая группа по исследованию Интернета) – проблемные задачи по развитию технологий Интернета;

W3C (World Wide Web Consortium) специализируется в области разработки и развития стандартов технологий всемирной паутины (HTTP, HTML, URL, XML);

ATM Forum (ATM форум) – разработка и развитие стандартов широкополосных сетей асинхронного режима передачи данных;

DAVIC (Digital Audio-Visual Council) – разработка и развитие архитектурных, функциональных и информационных моделей и стандартов сервисов мультимедиа Глобальной информационной инфраструктуры;

EACEM (Европейская ассоциация производителей электронных приборов) ориентирована на поддержку стандартизации в области индустрии электронных приборов;

TeleManagement Forum – глобальный консорциум операторов и поставщиков услуг, который разрабатывает стандарты в области управления частными сетями и услугами;

Open Group исследует вопросы стандартов открытых информационных систем;

WFMC (Workflow Management Coalition – консорциум по управлению потоками работ) – разработка стандартов в области управления потоками работ.

В деятельности по стандартизации участвуют также многие *специализированные профессиональные организации в различных странах*: CEN (Европейский комитет стандартизации широкого спектра товаров, услуг и технологий, в том числе связанных с областью разработки ИТ, аналог ISO), CENELEC (Европейский комитет стандартизации решений в электротехнике, в частности стандартизации коммуникационных кабелей, волоконной оптики и электронных приборов – аналог IEC), ETSI (Европейский институт стандартизации в области сетевой инфраструктуры – аналог ITU-T), OMG (группа объектно-ориентированного управления – крупнейший международный консорциум, осуществляющий разработку стандартов для создания унифицированного распределенного объектного программного обеспечения и включающий свыше 600 компаний производителей программного продукта, разработчиков прикладных систем и конечных пользователей), ECMA (Европейская ассоциация производителей вычислительных машин – международная ассоциация, целью которой служит промышленная стандартизация информационных и коммуникационных систем).

Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO).

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации, ИСО занимается и проблемами сертификации, что рассмотрено в теме 3.

ИСО определяет свои *задачи* как содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях.

Выделены наиболее актуальные стратегические направления работ:

- установление более тесных связей деятельности организации с рынком, что, прежде всего, должно отражаться на выборе приоритетных разработок;

- снижение общих и временных затрат в результате повышения эффективности работы административного аппарата, лучшего использования человеческих ресурсов, оптимизации рабочего процесса, развития информационных технологий и телекоммуникаций;

- оказание эффективного содействия Всемирной торговой организации путем внедрения программы, ориентированной на постепенную переработку технических условий на поставку товаров в стандарты ИСО;

- стимулирование «самоподдерживающихся» элементов указанной выше программы: поощрение создания новых стандартов для промышленности, развитие взаимоотношений с ВТО на условиях оказания необходимой технической помощи (в частности, предполагается всячески способствовать включению требований к поставляемой продукции со стороны государств в международные стандарты ИСО, что должно положительно сказаться на признании оценки соответствия);

- забота о повышении качества деятельности по национальной стандартизации в развивающихся странах, где главное внимание уделяется выравниванию уровней стандартизации.

Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC).

Основная цель организации – это содействие международному сотрудничеству по стандартизации и смежным с ней проблемам в области электротехники и радиотехники путем разработки международных стандартов и других документов. Международные стандарты МЭК можно разделить на два вида: общетехнические, носящие межотраслевой характер, и стандарты, содержащие технические требования к конкретной продукции. К первому виду можно отнести нормативные документы на терминологию, стандартные напряжения и частоты, различные виды испытаний и пр. Второй вид стандартов охватывает огромный диапазон от бытовых электроприборов до спутников связи.

МЭК сотрудничает с ИСО, совместно разрабатывая Руководства ИСО/МЭК и Директивы ИСО/МЭК по актуальным вопросам стандартизации, сертификации, аккредитации испытательных лабораторий и методическим аспектам.

Комитет по информационным системам и услугам (ИНФКО). Ведущую роль по информационному обеспечению работы органов по стандартизации всех стран мира играет Международная организация по стандартизации (ИСО) в лице Комитета по информационным системам и услугам (ИНФКО).

К компетенции ИНФКО относятся координация и гармонизация деятельности ИСО и членов организации в области информационных услуг, баз данных, маркетинга, продажи стандартов и технических

регламентов; консультирование Генеральной Ассамблеи ИСО по разработке политики по гармонизации стандартов и другим указанным выше вопросам; контроль и руководство деятельностью Информационной сети ИСО (ИСОНЕТ). Кроме этих основных задач, ИНФКО выполняет большое количество работ, связанных с информационной деятельностью: разрабатывает руководства по организации и работе информационных центров по стандартизации, проводит анализ и изучение рынка информационных и маркетинговых услуг, составляет и распространяет рекомендации по общим принципам сбора, хранения, поиска, обмена информацией, организует и ведет системы производства и распространения документов в ИСО и содействует взаимодействию этих систем, популяризирует международные стандарты в области информационных услуг и поощряет их применение, организует обмен опытом и информацией о работе различных информационных центров, сотрудничает с международными организациями по вопросам информации и сопряженной с ней деятельности, предпринимает действия по приему и регистрации членов ИСОНЕТ.

Стандартизация в зарубежных странах может быть представлена на примере следующих национальных органов по стандартизации:

Американский национальный институт стандартов и технологий NIST – неправительственная некоммерческая организация, координирующая работы по добровольной стандартизации в частном секторе экономики, руководящая деятельностью организаций-разработчиков стандартов, принимающая решения о придании стандарту статуса национального; NIST не разрабатывает стандарты, но является единственной организацией в США, принимающей (утверждающей) национальные стандарты;

Британский институт стандартов BSI – это независимая организация, осуществляющая координацию деятельности по разработке стандартов на основе соглашения между всеми заинтересованными сторонами и принятие стандартов;

Французская ассоциация по стандартизации AFNOR, которая, помимо непосредственно стандартизации, включает сертификацию, метрологию, управление и контроль качества;

Немецкий институт стандартов DIN – это национальная организация по стандартизации Германии и единственный полномочный представитель страны в международных (ИСО и МЭК) и европейских (СЕН и СЕНЭЛЕК) организациях по стандартизации;